

安徽大学 2025-2026 学年第 二 学期

《大学物理实验操作》考试试卷

院/系_____专业_____姓名_____学号_____

课程目标 1	课程目标 2	总分

一、衍射光栅

实验仪器：分光计、汞灯、平面镜和光栅等。

实验要求：

1. 望远镜聚焦于无穷远，望远镜与载物台水平；（必须经老师检查）
2. 调整平行光管，并说明如何才能满足平行光垂直入射到光栅上，写出调节步骤与要求；
3. 计算衍射光栅的光栅常数（已知绿光波长 546.1 nm ）。

二、补偿法测未知电动势（只测示值为 170mV 或 0.17V 的被测电势）

实验仪器：FB204A 型实验仪（含被测电势、标准电势、电压输出三组电源）、电阻箱三个、多量程电流表一块、数字万用表一块、开关一个、导线若干，其中数字万用表只可作为检流计使用。

实验要求：设计电路并画出电路图，连接电路（必须经监考老师检查方可通电），简述测量的原理与步骤，分别用电流 10.00mA 和 5.00mA 各测一组数据，并计算待测电动势的值与不确定度（要有简单的计算过程，有各个物理量的不确定度计算公式与数值，间接物理量不确定度的合成公式与结果）。对两种电流值测量的待测电势的结果进行分析，并评价一下哪种测量结果更好。

三、声速的测量

实验仪器：声速测定仪一台；示波器一台；信号源一台；专用连接线若干。

实验要求：测量空气中的声速（只用共振法），调出共振图像须经监考老师检查，记录 6 组数据，用逐差法求出声波的波长；读出频率的值，计算空气中的声速，并求出声速的不确定度（为了简化，频率的总的不确定度按 50Hz 计算，波长的总的不确定度按 0.05mm 计算）。

四、迈克尔逊干涉仪测量光波波长

实验仪器：迈克尔逊干涉仪一台、待测光源（单色待测光源已固定在仪器上）。

实验要求：利用迈克尔逊干涉仪测量待测光源的波长；调出清晰的干涉圆环（须经老师检查），说明如何消除回程误差，记录初始读数，再每隔 50 个环记录一次数据，共记录 6 个数据，用逐差法计算光源的波长。简要说明补偿板的作用，以及补偿板厚度、材质的要求。